黄石开发区•铁山区金山街道 某生活小区“7•2”一般高处坠落事故调查报告

日期：2026-04-27 14:26 来源：区应急管理局

名称			
索引号	000014349/2026-23676	发布日期	
发布机构	区应急管理局	文号	无
文件分类		所属机构	

开发区·铁山区金山街道

某生活小区“7·2”一般高处坠落

事故调查报告

开铁区政府事故调查组

2025年8月

目　录

一、事故概述和事故性质认定

二、事故基本情况

（一）项目概况

（二）事故发生单位概况

（三）事故相关单位概况

（四）事故相关单位关系

（五）事故发生经过

（六）事故现场情况

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后工作

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）间接原因分析

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

（二）对有关公职人员的处理建议

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（四）其它处理建议

六、事故整改和防范措施

一、事故概述和事故性质认定

2025年7月2日10时50分许，金山街道辖区内某生活小区还建楼地下室出入口车道雨棚施工时，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）的规定，7月7日，开发区管委会、铁山区政府成立了由管委会副主任、区政府副区长任组长，区纪（工）委监委、区应急管理局、区公安分局、区总工会、区建设局以及金山街道相关同志为成员的某生活小区“7·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请第三方专家对事故原因进行了技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及存在的问题，提出了安全生产整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起因作业人员在高空作业过程中未正确佩戴使用劳动防护用品，冒险解除安全带挂钩后失稳坠落致死的一般高处坠落生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）项目概况

某生活小区（汪仁片区二期棚改还建点）项目，位于辖区钟山大道以南、企业小区公租房以北，美尔雅小区以西，东贝小区以东，项目主要建筑有4栋30-33层住宅楼、一栋2层商业及配套用房，设有2处地下室出入口。项目总建筑面积约13.14万m^2，造价约3.19亿元，于2020年11月动工建设，2022年10月21日因资金原因该项目办理了中止监督手续，此时项目主体已封顶，施工塔吊已拆除。据区城市建设发展服务中心报告，该项目在报停工未申请复工的情况下，后续陆续将绿化、外墙和门窗工程施工完毕。同时考虑前期雨水倒灌地下室实际，建设方于今年开始对某生活小区进行深化设计，增加了1#、2#地下室出入口车道雨棚，此次深化设计不在前期总包合同范围内，属临时增加的附属零星项目。

据调查，该项目建设方为黄石市某投资有限公司，总包方为某工程有限公司，项目管理方（监理方）为浙江某工程管理股份有限公司，车道雨棚分包方为湖北某节能科技有限公司。

（二）事故发生单位概况

湖北某节能科技有限公司（以下简称湖北某节能科技有限公司），该项目车道雨棚分包方。2017年1月3日注册成立，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；持有武汉市东西湖

区行政审批局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：xxx。公司住所：武汉市东西湖区径河办事处吴中路xxx；法定代表人兼总经理张某泽。经营范围：新型墙体抹灰材料、新型无沙抹灰材料、新型建材设计、研发、生产、销售；装饰工程设计及施工；防水防腐保温工程施工等。持有《安全生产许可证》，证书编号：（鄂）JZ安许证字[2022]007xxx号，许可范围：建筑施工，有效期至2025年10月27日。持有《建筑业企业资质证书》，证号编号：D242122xxx，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2029年7月2日。持有《建筑业企业施工劳务备案证书》，证号编号：DA442007xxx，有效期至2027年7月6日。

湖北某节能科技有限公司共有员工18人，设置有综合管理部、工程部、采购部、运输部等部室，工程部具体负责外部工程施工组织，安全生产工作由综合管理部负责。外部工程施工主要运营模式为公司接到新的工程项目后，由工程部委派项目经理入驻现场，随后由项目经理全权负责工程建设事宜，包括在当地临时组建劳务人员开展工程施工作业。某生活小区车道雨棚玻璃安装合同签订后，该公司委托张某泽朋友柯某凤（非湖北某节能科技有限公司员工）为该项目负责人，随后柯某凤将1#、2#玻璃雨棚安装任务分别委托给李某、贺某锋来具体实施。

（三）事故相关单位概况

1.某工程有限公司（以下简称某工程有限公司），该项目总承包方。1981年4月8日注册成立，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；持有湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：9143000091837644xxx。公司住所：长沙市雨花区中意一路xxx；法定代表人：田某国。经营范围：承接建筑工程、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电，机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务等。持有《安全生产许可证》，证书编号：（湘）JZ安许证字[2004]000xx号，许可范围：建筑施工，有效期至2025年10月7日。持有《建筑业企业资质证书》，证号编号：D143012xxx，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级等，有效期至2028年12月22日。

某工程有限公司于2020年12月份组建“某生活小区工程总承包项目经理部”，任命龙某为项目经理，下设生产部、安全部、技术部、办公室等部室。2022年10月项目办理中止监督手续后，项目部留守管理人员8人，项目经理龙某被派往其他项目，该项目则由原项目商务经理郑某云负责收尾施工，夏某鹏任安全部部长。

2.浙江某工程管理股份有限公司（以下简称浙江某工程管理股份有限公司），该项目项目管理兼监理方。2000年6月12日注册成立，类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；持有浙江省市场监督管理局登记的《营业执照》，统一社会信用代码：91330000720085xxx。公司住所：浙江省杭州市求是路xxx；法定代表人：钱某进。经营范围：一般项目:工程管理服务;招投标代理服务等许可项目:建设工程监理等。该公司于2023年12月22日复审取得工程监理综合资质，有效期至2028年12月22日。项目总监熊某和专职监理人员蓝某持有《监理工程师注册证书》并在有效期内。

浙江某工程管理股份有限公司与该项目的工程监理服务、招标代理服务、造价咨询服务等三项服务已于2023年9月30日结束，项目管理服务合同期至2027年9月30日。在车道玻璃雨棚安装项目中，浙江某工程管理股份有限公司先后对湖北某节能科技有限公司资质以及车道雨棚安装施工方案进行了审核，实际上仍然在履行项目监理（管理）职责。

3.黄石市某投资有限公司（以下简称黄石市某投资有限公司），该项目建设单位。2008年9月5日注册成立，国有平台公司，类型为有限责任公司，持有黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91420200679754xxx。住所：黄石市黄金山工业新区，法定代表人耿某；经营范围：房地产开发经营等。

该公司有员工28人，内设综合管理部、资产运营部、工程项目部三个职能部室，施工现场安全管理工作由工程项目部具体实施。2025年6月18日，其母公司黄石某高新科技发展有限公司安全生产委员会办公室对某生活小区下达隐患整改通知书1份，6月20日，相关单位回复隐患已整改。

（四）事故相关单位关系

2020年7月，黄石市某投资有限公司与浙江某工程管理股份有限公司签订《某生活小区（汪仁片二期棚改还建点）全过程工程咨询一体化服务合同》，明确全过程工程咨询范围为工程设计、监理以及项目管理等。2020年9月，黄石市某投资有限公司与某工程有限公司签订《某生活小区（汪仁片区二期棚改还建点）项目工程总承包合同》，明确某工程有限公司作为项目总承包方实施项目建设。2025年5月24日，某工程有限公司就车道雨棚安装事宜与湖北某节能科技有限公司签订《黄石某生活小区项目雨棚玻璃安装工程合同》。

（五）事故发生经过

2025年5月25日，湖北某节能科技有限公司与柯某凤签订《武汉市建筑业劳务合同书》，约定柯某凤组织人员临时协助湖北某节能科技有限公司完成某生活小区车道雨棚玻璃安装工作。随后柯某凤将1#、2#玻璃雨棚安装任务分别委托给李某、贺某锋来具体实施。

6月中旬左右，2#玻璃雨棚由贺某锋组织人员提前安装完毕。6月30日，1#雨棚玻璃运到现场，当天未实施安装，7月1日，李某与其工友（不含死者）在未用吊车配合的前提下尝试性为1#雨棚安装了2块玻璃，结果发现没有吊车配合很难安装，于是当天停止了相关工作。

7月1日19点30分，李某电话联系吊车司机陈某华，约定7月2日使用其吊车配合安装玻璃，费用为1000元每天，陈某华应允，同时联系马某届时协助其安装1#雨棚玻璃。

7月2日，某工程有限公司项目安全部部长夏某鹏为当天作业人员提供了安全带和安全帽等防护用品，审查了相关人员资质，现场进行了安全交底和培训，随后相关人员展开玻璃安装工作，先由李某指挥吊车将玻璃从地面吊装至雨棚顶部大致位置，然后由马某对玻璃进行微调落位及黏胶。截至当天10时45分左右，已顺利安装完约20块玻璃，此时马某在地下室车道东端

南侧处一块玻璃上对李某表示自己身体不舒服，李某随后安排大家暂停作业下班吃中饭，其与陈某华一起先行离开现场走向小区大门口。

10点49分左右，李某位于距离事发地约20m的小区大门围挡处听到响声，回头看到钢结构框架上不见马某身影，便立即赶往雨棚下方查看，发现马某已坠落至车道坡形地面上，后经送医抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.事故现场位置与布局

事故发生在某生活小区1#地下停车场出入口处，此处设计建造一个方条形雨棚，其地面为混凝土浇筑的两车道坡路，顶部为钢结构框架上铺设玻璃，两侧下部为砖墙、上部为钢结构支撑。车道总宽6.6m，坡道总长15.6m，坡度5%，坡段上部玻璃屋顶总长25m、宽7.6m。事故地点位于地下停车场出入口水平距离5.5m的雨棚顶部（坠落起点）正下方，坠落高度4.6m（见图一、二）。



图一：1#地下室出入口雨棚（从下往上拍摄）



图二：1#地下室出入口雨棚（从外往内拍摄）

2.与事故发生直接相关的雨棚结构尺寸、玻璃型号规格、安装方式及事故现场状况

雨棚钢架立柱和钢架梁均采用200*100*8方通钢管，连系梁采用80*80*5方通钢管，材质均为Q235；玻璃采用6+PVB1.14+6=13.14的钢化夹胶双层玻璃，两层玻璃中间使用硅酮结构胶填充，其中单块双层玻璃最大尺寸为2031mm*1627mm，重量为105kg（见图三）。玻璃与钢架之间采用双面胶贴连，再用玻璃胶灌缝，使用25t汽车吊配合起吊玻璃，人力安装。

勘查时，雨棚已铺设26块玻璃,位于雨棚顶部南侧钢架上预设了一根安全绳，位于雨棚顶部东端南侧的钢架梁中已铺设一块玻璃，该玻璃上放置一个吸盘和一些双面胶，一旁的钢架梁上搁置一根方木，其下方坡道地面有一副竹跳板、几个油漆桶和被擦拭与踩踏过的血迹，雨棚南侧草坪上放置一块吊运中途暂放于此的玻璃，雨棚玻璃铺设作业面下方未设置安全网（见图四）。



图三：雨棚玻璃



图四：雨棚顶端作业面

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者马某，男，28岁，身份证号码：42022219971229xxx，家庭住址：湖北省阳新县白沙镇赤马村xxx，为湖北某节能科技有限公司临时聘请劳务人员，据阳新县白沙镇赤马村村民委员会出具证明表示马某有“自幼遗传父母的精神病症”。此次事故直接经济损失约150万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月2日20时12分许，死者家属拨打110告知马某工地摔伤死亡。

7月2日23时08分，某工程有限公司电话向黄石市某投资有限公司报告了事故情况，次日9时，再次书面向黄石市某投资有限公司作了事故报告。

7月3日8时30分，黄石市某投资有限公司书面向城发集团和管委会、区政府进行了事故报告。

接报事故后，区应急管理局、属地政府相继赶赴现场开展事故调查处置工作，同时将事故情况书面向市应急管理局进行了报告。事故存在迟报情形。

（二）事故现场应急处置情况

李某发现马某时，其头朝坡下，头部有流血，安全帽掉落在旁边，呼叫没有反应。

10时51分，李某拨打120急救电话，同时向湖北某节能科技有限公司现场负责人柯某凤电话报告情况，随后安排吊车司机让出救护通道，自己则到小区门口接应救护车进场。

（三）医疗救治和善后工作

大概15分钟左右，120救护车到达现场，经现场检查和短暂急救后，马某被抬上救护车送往黄石市中心医院进行救治，当天16时30分左右，医院宣布马某经抢救无效死亡。7月3日，湖北某节能科技有限公司与死者家属就赔偿达成和解协议，7月4日，死者于黄石市殡仪馆火化，

（四）事故应急处置评估

事故发生后现场人员能够积极组织救援，抢救过程中没有发生次生事故，拨打120急救电话后，医护人员及时赶到事发现场对伤者进行救治，政府部门到场参与事故处置，事故应急处置符合程序。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：作业人员在高空作业过程中未正确佩戴使用劳动防护用品，冒险解除安全带挂钩后失稳坠落致死。

（二）间接原因分析

1.项目安全管理存在缺陷。一是安全防护措施落实不到位。主要表现为生命绳设置不合理、高空移动作业未使用双钩安全带以及高空作业未设置防坠兜网等三个方面，从事故现场看到，玻璃雨棚顶端一侧设置有1根生命绳，但设置数量过少或设置位置不当，不能满足现场移动作业需要，且高空作业下方未设置防坠兜网。调查过程中，死者使用过的安全带被遗弃，通过调查组分析，死者高空移动作业时，未正确佩戴并使用双钩安全带，以致于取钩后完全处于失去防护状态。**二是施工现场缺乏有效监护。**湖北某节能科技有限公司将雨棚安装项目委托给劳务人员柯某凤负责，未选派专业项目管理人员实施现场管理，且事发时柯某凤并未在现场实施监护，仅两名雨棚作业人员及吊车司机在现场开展作业，导致现场高处作业隐患未被及时有效发现，危险作业未被有效监护。**三是对作业人员资质审核把关不严。**马某无高空作业证应该是禁止从事高空作业行为，总包方在对其进行资质审核时，发现了该问题但未予以及时制止，且事后了解，其还自幼遗传父母精神病症，反映出相关单位对施工作业人员资质审核把关不严，存在侥幸心理。**四是施工现场环境不佳。**事发当天气温为26～37℃，高空安装玻璃作业体感温度可能更高，施工作业未能有效避开高温阶段，施工组织存在缺陷。

2.行业监管履职有欠缺。某生活小区项目自2022年10月办理中止监督手续后，在未申请复工的前提下，陆续将绿化、外墙和门窗工程施工完毕，区相关行业监管部门对此行为失察，未对该行为进行及时制止纠正，反映出行业监管履职有欠缺。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

马某，男，湖北某节能科技有限公司临时劳务人员。安全意识淡薄，高空作业过程中，在未确保自身安全的情况下，冒险解除安全带挂钩发生坠落事故，对事故的发生负有直接责任及主要责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

陈某华，男，区城市建设发展服务中心副主任。根据区建设局内部机构改革方案，区城市建设发展服务中心履行辖区建设项目日常安全监督职责，其作为区城市建设发展服务中心安

全生产工作分管领导，对辖区建设项目安全生产工作领导不力，对某生活小区建设情况未能及时有效掌握，建议对其进行全区通报批评，并向安委会作出书面检查。

庞某丽，女，区城市建设发展服务中心服务部负责人。作为区城市建设发展服务中心具体落实建设项目安全生产监管工作负责人，对辖区建设项目建设情况失察，未对某生活小区项目开展有效检查，日常监管存在宽松软情形，建议由区城市建设发展服务中心党委（党组）对其进行诫勉处理，处理结果报区应急管理局备案。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.张某泽，男，湖北某节能科技有限公司主要负责人。在某生活小区项目中未委派专业项目管理人员对项目实施管理，导致项目上安全措施落实不到位，存在督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除现场生产安全事故隐患情形，对事故的发生负有领导责任，同时事故发生后存在迟报情形。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）款之规定[[1]]，建议移交黄石市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[[2]]之规定给予其行政处罚。

2.湖北某节能科技有限公司，企业安全生产主体责任落实不力，违规使用不具备资质的劳务人员从事特种作业（高空作业），作业现场未安排专人实施安全管理，高空作业安全措施未予有效落实，对事故的发生负有主体责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条[[3]]、第四十三条[[4]]之规定，建议移交黄石市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[[5]]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[[6]]之规定给予其行政处罚。

（四）其他处理建议

1.某工程有限公司，作为某生活小区项目总承包方，未督促分包方有效落实安全生产主体责任，对作业现场安全措施不到位、分包方劳务人员不具备高空作业资质等隐患失察，对事故的发生负有管理责任，考虑到湖北某节能科技有限公司作为具有相应资质的合法主体，理应履行好附属项目施工中的安全生产主体责任，且某工程有限公司的管理责任与该起事故没有直接因果关系，建议由区城市建设发展服务中心对其负责人进行约谈处理，同时督促总承包方全面、系统排查辖区在建项目安全隐患，并将处理结果报区应急管理局备案。

2.浙江某工程管理股份有限公司，作为某生活小区项目项目管理兼监理方。在项目办理中止监督手续后，未及时代表甲方申请复工手续，导致附属项目建设处于失管状态，同时在日常监理过程中，存在监理缺位情形，对事故的发生负有监理责任，建议由区城市建设发展服务中

心对其负责人进行约谈处理，同时督促其尽快办理项目复工手续，并将处理结果报区应急管理局备案。

3.黄石市某投资有限公司，作为某生活小区项目建设方，该项目办理中止监督手续后，未及时向相关部门申请复工手续，且在其提供的前期检查资料中，检查单位为“黄石某高新科技发展有限公司安全生产委员会办公室”，反映出黄石市某投资有限公司在日常安全管理工作中存在一定缺陷，未将安全管理工作做实、做细。建议黄石市某投资有限公司向黄石某高新科技发展有限公司作出深刻检查，结果报区应急管理局备案。

4.责成行业主管部门区建设局向管委会、区政府作出深刻检查，并将处理结果报区应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

（一）强化高空作业本质安全与防护措施，严控作业环境风险。一是要刚性落实防护设施标准。相关单位要立即排查整改所有高空作业点生命绳设置，确保其独立、稳固、连续且承载力符合要求，严禁使用脚手架管等替代专用生命绳。强制要求所有高空（≥2米）及临边、洞口作业人员必须正确佩戴并使用双钩五点式安全带，作业中必须确保至少有一个挂钩始终有效连接在可靠锚点（生命绳、专用挂点）上，尤其在高空移动过程中严格执行“双钩交替保护”原则，严禁单钩作业或虚挂。在坠落高度基准面≥2米且下方有人员活动或通行区域、结构边缘等必须按规定设置符合要求的防坠兜网，待安全措施验收合格后方可作业。二是科学应对高温环境与健康风险。相关单位要严格执行高温天气作业规定（如“做两头、歇中间”），调整作息时间，避开高温峰值时段（如10:00-15:00），同时对所有高空作业人员（尤其高温季节）实施岗前健康询问，明确将高血压、心脏病、癫痫、严重贫血、恐高症等列为高空作业禁忌症，发现不适人员立即调离岗位。

（二）压实监管责任体系，杜绝管理真空与监护缺失。一是严禁违法分包转包，落实主体责任。施工单位严禁将工程项目关键安全管理职责（特别是高空作业等危险环节）委托或转移给不具备相应资质和管理能力的劳务人员或包工头，必须向项目现场派驻具备专业能力和资格人员开展项目管理工作。二是实施全过程旁站监护。所有高空作业（尤其是移动、临边、洞口作业）必须安排经培训合格、持证的监护人员进行全过程旁站监护。监护人员务必确保现场作业人员遵守操作规程并确保安全措施的落实。施工单位项目负责人、安全员及监理人员务必增加对高空作业等重点危险区域的高频次、针对性巡查。

（三）严把人员资质入口关，深化安全培训实效。一是严格资质审核，杜绝无证上岗。对所有从事高处作业（含架子工、高处安装维护拆除作业等）人员，必须严格查验其《特种作业操作证》（高处作业类）原件真伪及有效期。建立特种作业人员动态管理台账，坚决清退无证或证件失效人员。二是要强化针对性安全培训与交底。交底必须结合当日具体任务、环境风

险（如高温）、防护要求（重点讲解双钩安全带正确使用、生命绳位置、兜网作用）进行，确保每个作业人员理解并签字确认，必要时可增加事故案例警示和实操演练。同时也务必对旁站监护人员进行专项培训，明确其岗位职责、风险辨识要点、确保旁站监护作用有效发挥。

（四）切实履行政府监管职责。行业主管部门务必要进一步理清职责分工，加强对辖区建设项目安全监管工作指导，同时要对辖区建设项目进行全面系统梳理，坚决杜绝“未批先建”情形发生。区城市发展服务中心作为辖区建设项目直接监管责任主体，务必要结合建筑施工领域高处坠落、触电等安全风险进行系统研判，对辖区建设工地进行全面排查，加大执法力度，坚决扭转建筑领域事故频发态势。各镇街要履行好属地管理职能，加强辖区在建项目巡查力度，对发现的安全隐患要及时与相关部门对接，形成监管合力。

开发区·铁山区金山街道某生活小区

“7·2”一般高处坠落事故调查组

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[[5]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[[6]] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。